Inferência Estatística

Ficha de Exercícios 5

Tabelas de contingência e correlação

Exercício 1. Pretende-se determinar se o tempo de deslocação até ao local de trabalho está relacionado com o grau de satisfação profissional. Um inquérito a 185 pessoas produziu os seguintes resultados:

	Tempo de deslocação (minutos)			
Grau de satisfação	≥ 60	30–59	15–29	≤ 14
Muito satisfeito	8	12	25	22
Razoavelmente satisfeito	9	20	23	11
Insatisfeito	13	18	17	7

Que conclusão se pode tirar?

Exercício 2. Pretende-se determinar se os hábitos de leitura das crianças estão relacionados com a sua classe socioeconómica. Num inquérito a 105 crianças selecionadas aleatoriamente, registou-se o número de livros lidos no ano anterior ao estudo:

	Classe socioeconómica			
Livros lidos	Alta	Média-alta	Média-baixa	Baixa
> 1	10	9	6	4
1	8	10	8	12
0	5	6	12	15

Que conclusão pode tirar?

Exercício 3. Um estudo investigou a associação entre hipertensão arterial (HT) e diabetes (DB). Entre 20 indivíduos hipertensos incluídos na amostra, 4 eram diabéticos. Entre 50 indivíduos não hipertensos, 8 eram diabéticos. Ao nível de significância de 0,05, pode concluir que as duas doenças estão associadas?

Exercício 4. Num ensaio, animais de laboratório foram inoculados com uma substância patogénica. Registaram-se os seguintes valores do tempo decorrido após a inoculação e da temperatura:

Tempo (h)	24	28	32	26	40	44	48	62	56	60
Temperatura (°C)	38,8	39,5	40,3	40,7	41,0	41,1	41,4	41,6	41,8	41,9

Existe uma relação entre o tempo e a temperatura?

Exercício 5. A tabela apresenta os preços de óculos de sol de uma determinada marca e os correspondentes números de unidades vendidas, num total de 1085 vendas:

Preço (EUR)	100	90	80	70	70	70	70	65	60	55	50
Vendas	55	70	90	100	90	105	80	110	125	130	130

O proprietário pretende maximizar o lucro. Que conclusão deve tirar destes dados? Utilize um teste de hipóteses adequado.

Exercício 6. Um estudo investigou a relação entre o peso (kg) e a glicemia em jejum (mg/100 ml). A tabela contém as medições de 31 mulheres adultas. Que conclusão pode tirar destes dados?

ID	Peso	Glicemia	ID	Peso	Glicemia	ID	Peso	Glicemia
1	64,0	108	12	62,8	100	23	65,2	70
2	65,3	109	13	53,9	108	24	60,4	75
3	73,0	104	14	73,2	104	25	81,2	101
4	82,1	102	15	64,4	102	26	62,9	80
5	76,2	105	16	77,1	87	27	50,1	84
6	95,7	121	17	65,0	99	28	80,4	94
7	59,4	79	18	47,8	84	29	71,3	87
8	53,4	107	19	58,6	84	30	58,3	66
9	72,1	101	20	76,2	74	31	52,9	64
10	79,3	85	21	60,2	100			
11	66,3	99	22	58,3	77			

Exercício 7. Dez alunos do 4.º ano obtiveram as seguintes classificações nas provas nacionais de final de ano:

Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Português	56	75	45	71	61	64	58	80	76	61
Matemática	66	70	40	60	65	56	59	77	67	63

Estude o tipo de associação entre as duas classificações e a sua significância estatística.

Exercício 8. Calcule o coeficiente de correlação de Pearson para a seguinte amostra:

ID	Idade	Glicemia
1	43	99
2	21	65
3	25	79
4	42	75
5	57	87
6	59	81

A partir desta pequena amostra, pode tirar alguma conclusão sobre a independência das variáveis aleatórias na população?